

Capítulo III: Requirements Specification

Impact Mapping

Epics

ID Épica	Título de la Épica	Descripción formal (Formato de Historia de Usuario)	Historias / Tareas contenidas
EP-01P	Portal Web y Autoservicio del Paciente	Como cliente, quiero gestionar mi perfil, consultar el estado de mis órdenes, y solicitar información comercial, para que pueda autogestionar mi atención y compras de manera remota sin depender del personal de la óptica.	US-05P, US-06P, US-07P, US-25P
EP-02G	Gestión Clínica y Optometría	Como empleado de la óptica, quiero registrar historias clínicas, cargar exámenes externos y registrar clientes, para que pueda centralizar el historial médico completo del cliente y garantizar la exactitud en la fabricación.	US-08G, US-09G, US-10G

ID Épica	Título de la Épica	Descripción formal (Formato de Historia de Usuario)	Historias / Tareas contenidas
EP-03F	Flujo Comercial, Finanzas y Fidelización (CRM)	Como empleado de la óptica, quiero gestionar cotizaciones, aplicar descuentos, cobrar saldos, registrar devoluciones, cerrar la caja diaria y automatizar notificaciones o encuestas, para que pueda agilizar las ventas, cuadrar las finanzas diarias de la tienda y fomentar la retención de los clientes.	US-11F, US-12F, US-13F, US-14F, US-15F, US-16F, US-17F

ID Épica	Título de la Épica	Descripción formal (Formato de Historia de Usuario)	Historias / Tareas contenidas
EP-04L	Logística, Inventario y Laboratorio	Como empleado de la óptica, quiero administrar el catálogo, consultar stock, recibir alertas de escasez, registrar mermas e insumos, y actualizar el avance de órdenes, para que se asegure el reabastecimiento oportuno y un control exacto de toda la cadena de producción de los lentes.	US-18L, US-19L, US-20L, US-21L, US-22L, US-23L, US-36L

ID Épica	Título de la Épica	Descripción formal (Formato de Historia de Usuario)	Historias / Tareas contenidas
EP-05A	Administración, Analítica y Plataforma Backend	Como empleado de la óptica, quiero gestionar los roles de acceso, visualizar reportes (dashboards) de ventas/productividad y disponibilizar los servicios de integración (APIs), para que pueda proteger el sistema, tomar decisiones estratégicas basadas en datos y asegurar la comunicación técnica entre módulos.	US-03A, US-04A, US-24A, US-32A
EP-06S	Seguridad y Acceso del Empleado	Como empleado de la óptica, quiero autenticarme con mis credenciales y recuperar mi contraseña de forma autónoma, para que pueda acceder al sistema de manera segura según el rol que me corresponde.	US-01S, US-02S, US-31S

ID Épica	Título de la Épica	Descripción formal (Formato de Historia de Usuario)	Historias / Tareas contenidas
EP-07LA	Landing Page y Presencia Digital	Como visitante o usuario prospecto, quiero navegar por una página web pública informativa para conocer los beneficios, módulos y planes del sistema antes de adquirirlo o iniciar sesión.	US-26LA, US-27LA, US-28LA, US-29LA, US-30LA
EP-08T	Servicios RESTful de Backend (Web Services)	Como desarrollador, quiero exponer endpoints REST para los módulos de Inventario, Ventas, Laboratorio y Órdenes, Clínico, Suscripción y Analítica, para que el frontend pueda persistir y consultar la información de cada bounded context a través de un API documentado.	TS-INV-001, TS-INV-002, TS-INV-003, TS-SAL-001, TS-SAL-002, TS-SAL-003, TS-SAL-004, TS-LAB-001, TS-LAB-002, TS-LAB-003, TS-CLI-001, TS-CLI-002, TS-SUB-001, TS-SUB-002, TS-SUB-003, TS-ANA-001, TS-ANA-002

User Stories

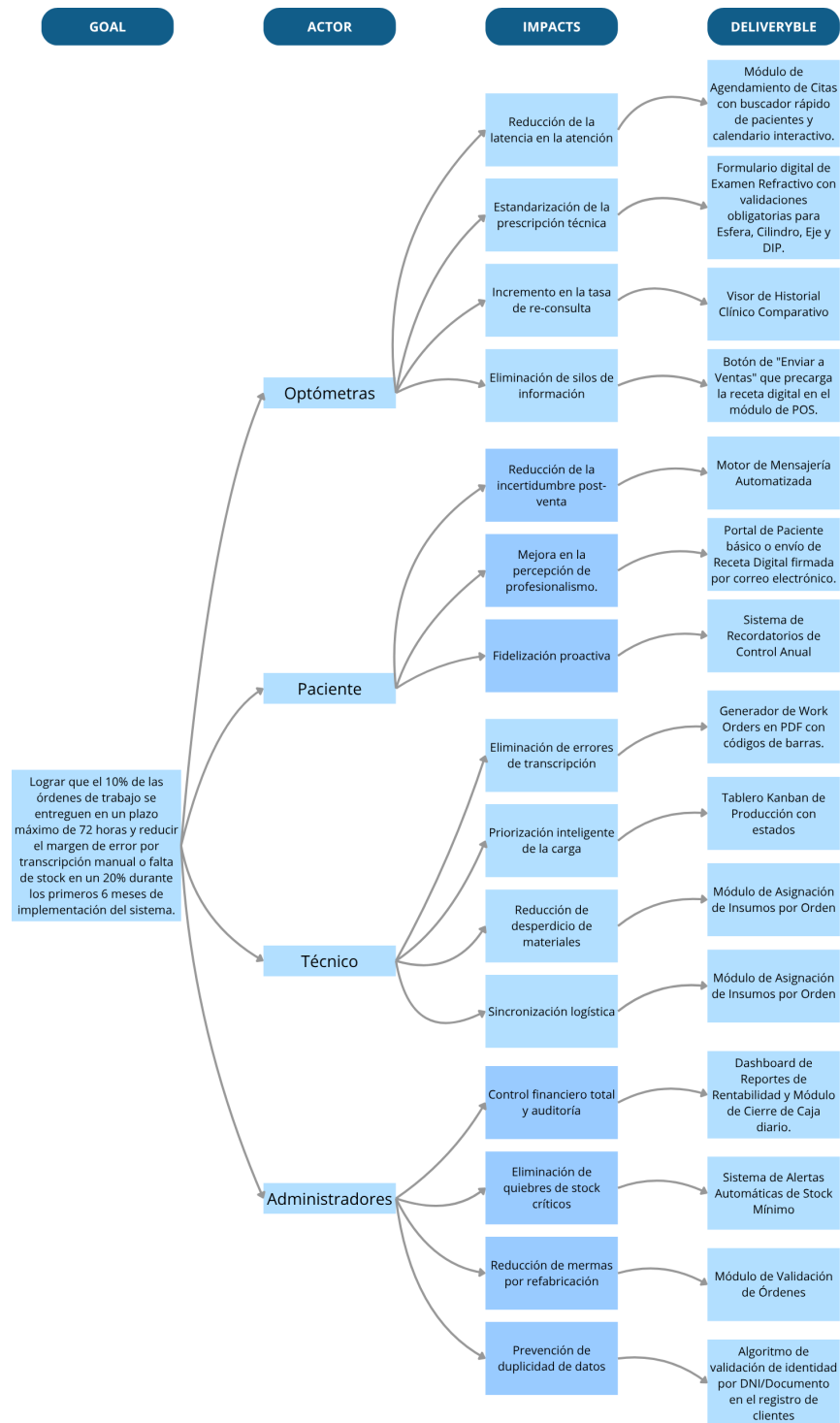


Figure 1: ImpactMap.png

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)
ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)
US-01S	Autenticación de Usuarios	Como empleado de la óptica, quiero iniciar sesión con mis credenciales para acceder a las funcionalidades del sistema según mi rol.	Escenario 1: Inicio de sesión exitoso. Dado que el empleado de la óptica se encuentra en la vista de Login, cuando el empleado selecciona su cargo en el selector de rol (Administrador, Op- tometrista, Asesor de Ventas, Técnico de Laboratorio o Recepcionista), ingresa su correo electrónico y contraseña válidos, y presiona “Iniciar Sesión”, entonces el sistema valida las credenciales y lo redirige al Dashboard principal. Escenario 2: Error por credenciales incorrectas. Dado que el empleado de la óptica tiene el	EP-06S

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)
US-02S	Recuperación de Contraseña	Como empleado de la óptica, quiero restablecer mi clave mediante un enlace a mi correo para recuperar mi cuenta autónomamente.	Escenario 1: Envío exitoso de enlace de recuperación. Dado que el empleado de la óptica teclea su correo oficial válido en el portal, cuando el empleado de la óptica oprime “Recuperar cuenta”, entonces el sistema crea un token criptográfico de un solo uso y lo remite en formato hipertexto a su bandeja. Escenario 2: Error por correo no registrado. Dado que el empleado de la óptica introduce un correo apócrifo ajeno a la empresa, cuando el empleado de la óptica solicita la recuperación del acceso, entonces el sistema se abstiene de crear llaves e informa que el usuario no	EP-06S

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)
US-03A	Gestión de Roles	Como empleado de la óptica, quiero asignar roles específicos a cada usuario para garantizar que accedan únicamente a las funciones de su competencia.	Escenario 1: Asignación de rol exitosa. Dado que el empleado de la óptica cuenta con privilegios de administrador y escoge el rol de “Técnico” para un trabajador, cuando el empleado de la óptica guarda la configuración, entonces el sistema restringe el acceso de dicho trabajador exclusivamente al módulo de laboratorio. Escenario 2: Restricción de acceso por permisos. Dado que el empleado de la óptica posee un rol limitado a ventas sin privilegios gerenciales, cuando el empleado de la óptica intenta acceder al panel de configuración de roles, entonces el sistema bloquea la	EP-05A

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)
US-04A	Auditoría de Inventario	Como empleado de la óptica, quiero inspeccionar un registro histórico de las alteraciones manuales de stock para evitar robos.	Escenario 1: Consulta de log exitosa. Dado que el empleado de la óptica funge de auditor gerencial segmentando sus indagaciones bajo la etiqueta “Alteración de Stock”, cuando el empleado de la óptica demanda la consulta, entonces el sistema despacha una matriz revelando el nombre del autor, hora, fecha y cantidad manipulada. Escenario 2: Error por falta de registros. Dado que el empleado de la óptica acota su rastreo estadístico a una semana de vacaciones sin operaciones de inventario, cuando el empleado de la óptica manda ejecutar la	EP-05A

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)
US-05P	Seguimiento de Orden Web	Como cliente de la óptica, quiero consultar el estado de mis lentes para saber cuándo recogerlos sin llamar a la sucursal.	Escenario 1: Consulta de estado exitosa. Dado que el cliente de la óptica se encuentra en la aplicación web, cuando el cliente de la óptica busca su orden por número en la barra de búsqueda, entonces el sistema muestra un tablero Kanban mostrando el estado y las etapas de la orden. Escenario 2: Error por datos de orden incorrectos. Dado que el cliente de la óptica está en la barra de búsqueda, cuando el cliente de la óptica escribe el número de orden en la barra, entonces el sistema muestra el mensaje indicando que no se encontró una orden con esos datos.	EP-01P

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)
US-06P	Gestión de Perfil de Usuario	Como cliente de la óptica, quiero actualizar mis datos de contacto para asegurar que las notificaciones lleguen correctamente.	Escenario 1: Actualización de datos exitosa. Dado que el cliente de la óptica se encuentra en su perfil personal, cuando el cliente de la óptica modifique datos y presione “Guardar Cambios”, entonces el sistema actualiza la base de datos y muestra un mensaje de éxito. Escenario 2: Datos incorrectos. Dado que el cliente de la óptica se encuentra en el apartado de su perfil, cuando el cliente de la óptica modifica sus datos incorrectamente y presiona guardar, entonces el sistema impide la acción y resalta el campo indicando error de formato.	EP-01P

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)
US-07P	Consulta de Saldo	Como cliente de la óptica, quiero consultar el saldo pendiente de mi pedido para saber cuánto debo llevar al momento del recojo.	Escenario 1: Consulta con saldo pendiente. Dado que el cliente de la óptica revisa su historial en la plataforma web sobre un pedido con deuda pendiente mayor a cero, cuando el cliente de la óptica abre los detalles de su pedido, entonces el sistema retorna matemáticamente el monto del adelanto y la deuda exacta por pagar. Escenario 2: Consulta con pago completo. Dado que el cliente de la óptica pagó la totalidad de sus lentes al inicio de su pedido, cuando el cliente de la óptica accede a los detalles de su orden, entonces el sistema muestra el saldo restante como cero y la etiqueta	EP-01P

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)
US-08G	Registro de Historia Clínica	Como empleado de la óptica, quiero registrar los resultados del examen visual digitalmente para centralizar la información médica del paciente.	Escenario 1: Guardado exitoso de receta. Dado que el empleado de la óptica se encuentra en la ficha médica, cuando el empleado de la óptica rellena la información del cliente y presiona “Guardar Examen”, entonces el sistema almacena la historia clínica y genera un ID único de receta. Escenario 2: Error por valor de Eje fuera de rango. Dado que el empleado de la óptica llena el formulario clínico introduciendo un valor mayor a 180 en el Eje, cuando el empleado de la óptica presiona “Guardar Examen”, entonces el sistema impide el guardado y	EP-02G

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)
US-09G	Carga de Exámenes Externos	Como empleado de la óptica, quiero registrar exámenes visuales en la HCE del paciente tanto de forma manual como cargando un PDF externo, para consolidar toda la información clínica en un solo lugar.	Escenario 1: Registro manual de examen desde HCE. Dado que el empleado de la óptica se encuentra en la pestaña HCE del perfil del paciente, cuando el empleado presiona “Registrar Nuevo Examen”, selecciona la opción “Ingreso Manual”, completa los datos del examen visual (esfera, cilindro, eje, adición y agudeza visual) y presiona “Guardar”, entonces el sistema almacena el examen en la historia clínica y lo muestra en la tabla de exámenes de la HCE. Escenario 2: Carga de examen mediante PDF desde HCE. Dado que el empleado de	EP-02G

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)
US-10G	Registro de Clientes	Como empleado de la óptica, quiero poder registrar clientes al momento que solicitan una orden en la óptica, para tenerlos registrados en la base de datos.	Escenario 1: Registro exitoso de un nuevo cliente. Dado que el empleado de la óptica se encuentra en el módulo de creación de órdenes y completa el formulario de nuevo paciente con todos los datos obligatorios (ej. DNI, nombres, fecha de nacimiento y correo/teléfono), cuando el empleado de la óptica presiona el botón “Registrar”, entonces el sistema almacena el perfil en la base de datos, genera su ID de paciente y lo vincula automáticamente a la orden de trabajo actual para poder continuar con el flujo. Escenario 2: Error por cliente duplicado (DNI ya existente).	EP-02G

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)
US-11F	Gestión de Ventas	Como empleado de la óptica, quiero registrar la venta de un cliente, para poder registrarla en la base de datos y enviar la orden de producción.	Escenario 1: Registro de venta. Dado que el empleado de la óptica tiene una montura, receta, método de pago y monto asignado en la pasarela de pagos, cuando el empleado de la óptica presiona “Crear venta + orden de lab”, entonces el sistema genera la boleta y crea la orden de trabajo automáticamente. Escenario 2: Error por datos insuficientes. Dado que el empleado de la óptica no ingresa los datos suficientes, cuando el empleado de la óptica presiona “Crear venta + orden de lab”, entonces el sistema muestra una alerta de “Por favor	EP-03F

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)
US-12F	Registro de Pago de Saldo	Como empleado de la óptica, quiero registrar el pago del saldo pendiente al entregar los lentes para cerrar formalmente la transacción.	Escenario 1: Registro de pago completo. Dado que el empleado de la óptica tiene en pantalla un pedido con deuda y recibe el pago por el monto exacto faltante, cuando el empleado de la óptica confirma el cobro, entonces el sistema actualiza la orden a estado “Entregado” y emite el comprobante final. Escenario 2: Error por campos incompletos en el método de pago. Dado que el empleado de la óptica intenta registrar el pago del saldo pendiente sin completar todos los campos requeridos del método de pago, cuando el empleado de la óptica	EP-03F

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)
US-13F	Aplicación de Descuentos	Como empleado de la óptica, quiero ingresar códigos de descuento en la boleta para cerrar ventas promocionales.	Escenario 1: Aplicación de descuento promocional. Dado que el empleado de la óptica formula el presupuesto e ingresa un código alfanumérico promocional del 15% en estado válido, cuando el empleado de la óptica aplica el valor, entonces el sistema disminuye automáticamente la deuda y muestra el monto rebajado en la factura. Escenario 2: Bloqueo de descuento excesivo. Dado que el empleado de la óptica funge de vendedor básico ingresando un descuento no autorizado del 50%, cuando el empleado de la óptica intenta aplicarlo al carrito, entonces el	EP-03F

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)
US-14F	Pagos con Múltiples Métodos	Como empleado de la óptica, quiero dividir el cobro entre efectivo y tarjeta para facilitar la transacción al paciente.	Escenario 1: Pago mixto exitoso. Dado que el empleado de la óptica declara en el módulo de check-out un cobro dividido que equivale matemáticamente al 100% de la deuda, cuando el empleado de la óptica lo confirma, entonces el sistema acepta ambas fuentes consolidando el dinero y cerrando el ticket. Escenario 2: Suma no coincide. Dado que el empleado de la óptica digita en el mostrador valores divididos cuya sumatoria total no empata con la deuda de las gafas, cuando el empleado de la óptica intenta finalizar el trato, entonces el	EP-03F

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)
US-15F	Devolución de Orden	Como empleado de la óptica, quiero registrar la devolución de una venta desde la pantalla principal de ventas para revertir la transacción cuando el cliente devuelve el producto.	Escenario 1: Devolución registrada exitosamente. Dado que el empleado de la óptica se encuentra en la pantalla principal de ventas y selecciona una orden entregada, cuando el empleado presiona el botón “Devolución”, entonces el sistema registra la devolución y la marca en el historial de ventas. Escenario 2: Intento de devolución sobre una orden no entregada. Dado que el empleado de la óptica selecciona una orden que aún no ha sido marcada como entregada, cuando el empleado presiona el botón “Devolución”, entonces el sistema deshabilita la acción e	EP-03F

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)
US-16F	Notificaciones de Recojo	Como cliente de la óptica, quiero recibir un aviso automático cuando mis lentes estén listos para ahorrar tiempo de viaje.	Escenario 1: Envío de correo automático. Dado que el empleado de la óptica gestiona un pedido de un cliente que posee un correo electrónico válido, cuando el empleado de la óptica marca la orden como “Listo en Tienda”, entonces el sistema dispara automáticamente un correo electrónico al cliente con la dirección de la sede y el saldo a pagar, y publica una nueva notificación en el apartado “Notificaciones” del Portal del Paciente. Escenario 2: Correo electrónico inválido. Dado que el empleado de la óptica atiende una orden finalizada de	EP-03F

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)
US-17F	Encuestas de Satisfacción	Como cliente de la óptica, quiero poder responder una encuesta de satisfacción al finalizar mi compra para calificar tanto la atención recibida como la calidad de los productos adquiridos.	Escenario 1: Encuesta de servicio al cliente completada exitosamente. Dado que el cliente acaba de finalizar su compra y el sistema muestra un pop-up de encuesta de servicio al cliente, cuando el cliente selecciona una calificación de 1 a 5 estrellas, indica si recomendaría el servicio a familiares o amigos, y opcionalmente agrega comentarios adicionales, entonces el sistema registra las respuestas y cierra el pop-up mostrando un mensaje de agradecimiento. Escenario 2: Encuesta de calidad de producto completada exitosamente. Dado que el cliente se encuentra en la pantalla de	EP-03F

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)
US-18L	Consulta de Inventario en Tiempo Real	Como empleado de la óptica, quiero consultar el stock de monturas para informar al cliente sobre la disponibilidad inmediata.	Escenario 1: Búsqueda de stock exitosa. Dado que el empleado de la óptica se encuentra en el módulo de inventario contando con un nombre, proveedor, SKU o categoría, cuando el empleado escribe algunos de dichos datos en la barra de búsqueda, entonces el sistema muestra una lista con el SKU, color y cantidad física disponible de los productos buscados. Escenario 2: Producto agotado. Dado que el empleado de la óptica revisa un modelo específico en el catálogo cuyo stock actual es cero, cuando el empleado de la óptica intenta agregarlo al carrito, entonces el sistema	EP-04L

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)
US-19L	Alertas de Bajo Stock	Como empleado de la óptica, quiero recibir alertas automáticas cuando el stock cae por debajo del umbral para reabastecer a tiempo.	Escenario 1: Generación de alerta por stock mínimo. Dado que un cliente de la óptica se encuentra en la tienda y su compra reduce el stock de un ítem al límite de emergencia, cuando el empleado de la óptica procesa la transacción en el sistema, entonces el sistema inyecta una alerta visual automática recomendando el reabastecimiento al staff. Escenario 2: Configuración de umbral de stock. Dado que el empleado de la óptica administra el inventario decidiendo fijar un límite mínimo de 5 unidades para una montura, cuando el empleado de la óptica guarda los	EP-04L

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)
US-20L	Registro de Eventos de Compra y Venta para Cálculo de Inventario	Como empleado de la óptica, deseo que el sistema registre como eventos inmutables cada lote de mercadería recibida (compra) y cada artículo facturado (venta), para que el motor de inventario calcule el stock disponible en tiempo real basándose en el historial exacto de movimientos.	Escenario 1: Inyección de stock (Evento de Compra). Dado que el empleado de la óptica cuenta con la guía de remisión de un proveedor, cuando ingresa las cantidades recibidas en la plataforma y confirma el ingreso, entonces el sistema inserta un evento InventoryPurchased en el <i>Event Store</i>, y la proyección de stock se actualiza sumando esa cantidad. Escenario 2: Deducción de stock (Evento de Venta). Dado que el sistema reporta que existe un stock proyectado mayor a cero para el modelo solicitado, cuando el empleado de la óptica procesa la venta en caja y confirma el pago,	EP-04L

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)
US-21L	Gestión de Variantes	Como empleado de la óptica, quiero registrar diferentes tipos de materiales de lunas para ampliar las opciones del catálogo.	Escenario 1: Adición de nueva variante de material. Dado que el empleado de la óptica administra los atributos del catálogo insertando una nueva resina especializada inédita, cuando el empleado de la óptica guarda los cambios, entonces el sistema la despliega como opción seleccionable en la pasarela de ventas. Escenario 2: Error por duplicidad de material. Dado que el empleado de la óptica modifica los insumos creando una variante con un nombre idéntico a uno ya existente, cuando el empleado de la óptica intenta guardar el registro, entonces el sistema	EP-04L

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)
US-22L	Búsqueda Avanzada	Como empleado de la óptica, quiero aplicar múltiples filtros cruzados para ubicar modelos específicos requeridos por el paciente.	Escenario 1: Filtrado por material y marca. Dado que el empleado de la óptica asesora a un comprador seleccionando los atributos compatibles “Carey” y “Gucci”, cuando el empleado de la óptica ejecuta el filtro, entonces el sistema limpia la grilla revelando exclusivamente los marcos que cumplen la intersección de ambas opciones. Escenario 2: Búsqueda sin coincidencias. Dado que el empleado de la óptica satura el buscador web con parámetros cruzados altamente excluyentes y sin inventario asociado, cuando el empleado de la óptica lanza el rastreo en el	EP-04L

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)
US-23L	Control de Órdenes y Tablero Kanban	Como empleado de la óptica, quiero gestionar el estado de las órdenes de laboratorio mediante un tablero Kanban para reflejar el progreso de fabricación en tiempo real y dar visibilidad a todo el equipo.	Escenario 1: Cambio a En Proceso. Dado que el empleado de la óptica visualiza una orden recién solicitada en el panel, cuando el empleado de la óptica actualiza el estado a “En Proceso”, entonces el sistema actualiza el registro en la base de datos y sella la hora de inicio en la tarjeta. Escenario 2: Avance a Control de Calidad. Dado que el empleado de la óptica finaliza la fase física de biselado en una orden sin problemas, cuando el empleado de la óptica arrastra la tarjeta visual a la columna “Control de Calidad” o actualiza el estado desde el panel, entonces el sistema registra el salto de	EP-04L

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)
US-36L	Verificación de Lista de Control de Calidad	Como técnico de laboratorio, quiero completar una lista de verificación de calidad antes de avanzar una orden al estado “Listo para Entrega”, para asegurar que los lentes fabricados cumplen todos los estándares de producción antes de ser habilitados para despacho.	Escenario 1: Despliegue del formulario con botón deshabilitado. Dado que el técnico de laboratorio tiene una orden en estado “Control de Calidad” y selecciona la opción de avanzarla hacia “Listo para Entrega”, cuando el sistema despliega el formulario de verificación, entonces el sistema muestra la lista completa de ítems de control de calidad y mantiene el botón de confirmación deshabilitado mientras exista al menos un ítem sin marcar. Escenario 2: Avance exitoso con verificación completa. Dado que el técnico de laboratorio ha marcado	EP-04L

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)
US-24A	Dashboard de Ventas	Como empleado de la óptica, quiero ver métricas de conversión, ingresos y rendimiento del negocio en un panel centralizado para evaluar el desempeño general de la óptica.	Escenario 1: Visualización de KPIs principales. Dado que el empleado accede al panel de Reportes con datos del periodo registrados, cuando carga el dashboard, entonces el sistema muestra las tarjetas de ingresos totales, tasa de conversión receta-venta, tiempo promedio de entrega y saldos pendientes, cada una con su variación respecto al periodo anterior. Escenario 2: Consulta de resumen de conversión y ventas por producto. Dado que el empleado se encuentra en la pestaña “Resumen”, cuando visualiza el panel, entonces el sistema muestra el gráfico de barras de	EP-05A

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)
US-25P	Inicio de Sesión de Cliente con DNI	Como cliente de la óptica, quiero iniciar sesión en el portal web utilizando mi DNI para acceder a mi perfil y ver mis órdenes.	Escenario 1: Inicio de sesión exitoso. Dado que el cliente de la óptica se encuentra en la vista de Login del portal de autoservicio y cuenta con un perfil registrado, cuando el cliente de la óptica ingresa su número de DNI y presiona “Ingresar”, entonces el sistema valida la coincidencia del documento en la base de datos, genera el token de sesión y carga la vista del dashboard del paciente. Escenario 2: Error por DNI no registrado. Dado que el cliente de la óptica intenta acceder a la plataforma web sin haber sido registrado previamente en la sucursal, cuando el cliente de la óptica ingresa su	EP-01P

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)
US-26LA	Propuesta de Valor (Hero Section)	Como visitante, quiero ver la propuesta de valor principal al inicio de la página para entender rápidamente de qué trata el sistema.	Escenario 1: Carga exitosa de sección principal. Dado que el visitante accede al dominio principal de la web, cuando la página termina de cargar, entonces el sistema muestra el titular, una imagen descriptiva del software y el botón principal de “Ver Planes”.	EP-07LA

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)
US-27LA	Catálogo de Características	Como visitante, quiero explorar los módulos del sistema en la web para saber qué problemas específicos resuelve en mi óptica.	Escenario 1: Visualización de módulos. Dado que el visitante navega por el cuerpo de la landing page, cuando hace scroll hacia la sección de características, entonces el sistema muestra una cuadrícula informativa detallando módulos como ventas, laboratorio e inventario.	EP-07LA

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)
US-28LA	Consulta de Planes y Precios	Como visitante, quiero ver los planes de suscripción disponibles para comparar opciones según el tamaño y presupuesto de mi óptica.	Escenario 1: Comparativa de planes. Dado que el visitante se encuentra en la landing page, cuando presiona el enlace “Precios” en la navegación, entonces el sistema hace scroll automático y muestra la tabla comparativa con los costos y límites funcionales de cada plan.	EP-07LA

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)
US-29LA	Formulario de Contacto General	Como visitante, quiero enviar un mensaje con dudas generales al equipo comercial para recibir atención directa.	Escenario 1: Envío de dudas exitoso. Dado que el visitante llena su nombre, correo y consulta en el formulario de la web, cuando presiona el botón “Enviar”, entonces el sistema muestra un banner de éxito confirmando la recepción y notifica al equipo de soporte. Escenario 2: Intento de envío con campos vacíos. Dado que el visitante omite escribir su correo electrónico en el formulario de contacto, cuando intenta enviar el mensaje, entonces el sistema frena la acción y resalta el campo de correo en color rojo.	EP-07LA

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)
US-30LA	Redirección a Login	Como empleado de la óptica, quiero encontrar un botón de acceso claro en la web principal para entrar a mi cuenta sin escribir la URL completa del sistema.	Escenario 1: Acceso a plataforma. Dado que un usuario ya registrado visita la landing page, cuando presiona el botón “Iniciar Sesión” en la esquina superior derecha, entonces el sistema lo redirige a la vista de autenticación de la aplicación web.	EP-07LA

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)
US-31S	Registro de Empleado	Como administrador de la óptica, quiero registrar nuevos empleados en el sistema para gestionar el acceso y las responsabilidades del personal.	Escenario 1: Registro exitoso de empleado. Dado que el administrador se encuentra en el módulo de Empleados, cuando completa el formulario con nombre, cargo, departamento y correo del nuevo empleado y presiona “Agregar Empleado”, entonces el sistema registra al empleado, le asigna los permisos pre-determinados según el cargo seleccionado y lo muestra en la tabla de personal activo. Escenario 2: Gestión de permisos individuales. Dado que el administrador abre el perfil de un empleado existente y accede a la pestaña “Permisos”, cuando el administrador	EP-06S

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)
US-32A	Configuración General del Sistema	Como administrador, quiero gestionar la información del negocio, la política de seguridad y las opciones de copia de seguridad del sistema para mantener la plataforma actualizada y protegida.	Escenario 1: Actualización de información del negocio. Dado que el administrador se encuentra en el módulo de Configuración en la sección de información del negocio, cuando el administrador modifica los datos (nombre, dirección, teléfono u otros campos disponibles) y presiona “Guardar cambios”, entonces el sistema persiste la información actualizada y muestra un mensaje de éxito. Escenario 2: Configuración de política de seguridad. Dado que el administrador accede a la sección de seguridad en Configuración, cuando el administrador define los	EP-05A

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)
US-33P	Probador Virtual	Como cliente de la óptica, quiero usar mi cámara web para superponer lentes en 3D sobre mi rostro desde casa.	Escenario 1: Superposición exitosa de montura. Dado que el cliente de la óptica navega por el catálogo habiendo concedido permisos de hardware de cámara al navegador, cuando el cliente de la óptica presiona el botón “Probar en vivo”, entonces el sistema inyecta el modelo 3D ajustándolo de manera fluida a las coordenadas faciales. Escenario 2: Error por falta de iluminación. Dado que el cliente de la óptica activa su cámara web en un entorno demasiado oscuro, cuando el cliente de la óptica intenta acceder al probador virtual, entonces el sistema	EP-01P

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)
US-34P	Calculador de Grosor	Como cliente de la óptica, quiero ingresar mi nivel de miopía para previsualizar si la luna será muy gruesa.	Escenario 1: Cálculo de grosor estimado. Dado que el cliente de la óptica ingresa una receta de miopía aguda de -5.00 marcando la compra del material “Extra Delgado”, cuando el cliente de la óptica solicita visualizar los datos, entonces el sistema renderiza un gráfico comparativo demostrando que el perfil de la luna será fino. Escenario 2: Advertencia por medida alta en índice bajo. Dado que el cliente de la óptica padece de una dioptría severa mayor a -6.00 y escoge una resina estándar económica en su compra, cuando el cliente de la óptica confirma la selección, entonces el	EP-01P

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)
US-35L	Registro de Nuevo Producto	Como empleado de la óptica, quiero registrar nuevas monturas en el inventario para mantener el catálogo actualizado.	Escenario 1: Registro exitoso de producto. Dado que el empleado de la óptica posee la información técnica y un SKU inédito de un nuevo modelo de gafas, cuando el empleado de la óptica ingresa los datos y guarda, entonces el sistema persiste el artículo y lo activa para el módulo de ventas. Escenario 2: Rechazo por producto duplicado. Dado que el empleado de la óptica registra mercadería nueva tecleando un SKU que ya pertenece a otro lote anterior, cuando el empleado de la óptica presiona el botón de registro, entonces el sistema detecta la colisión e	EP-04L

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)
TS-01	API Endpoint para Seguimiento	Como desarrollador, deseo implementar un endpoint REST para la consulta de estados de órdenes para integrar la web con el sistema de rastreo.	Escenario 1: Respuesta exitosa del servicio (200 OK). Dado que el servidor recibe una petición GET a <code>/api/orders/{id}/status</code>, cuando el ID proporcionado existe en la base de datos, entonces el sistema responde con un JSON que contiene el <code>orderStatus</code> y la <code>estimatedDate</code>. Escenario 2: Error por recurso no encontrado (404). Dado que se realiza una petición al API, cuando el ID de la orden no existe, entonces el sistema retorna un código HTTP 404 con un mensaje de "Recurso no encontrado". Escenario 3: Error por petición mal formada (400). Dado que se invoca el endpoint, cuando el ID	EP-08T

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)
TS-02	Seguridad por Tokens JWT	Como desarrollador, deseo implementar autenticación basada en JWT para asegurar que solo personal autorizado acceda a la data sensible.	Escenario 1: Generación de token exitosa. Dado que las credenciales han sido validadas por el servidor, cuando el proceso de login finaliza, entonces el sistema genera un token firmado con una expiración de 8 horas y lo envía en la cabecera de respuesta. Escenario 2: Error por token inválido (401). Dado que el frontend intenta consumir el API, cuando el token enviado en el header está alterado o mal formado, entonces el sistema deniega el acceso con un error de “No autorizado”. Escenario 3: Error por token expirado. Dado que el usuario ha dejado la aplicación abierta por	EP-08T

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)
TS-03	API Endpoint para Registro y Consulta de Pacientes	Como desarrollador, deseo implementar un endpoint REST para el registro y consulta de pacientes, para que el frontend pueda crear y recuperar historias clínicas desde el servicio backend.	Escenario 1: Creación de paciente exitosa. Dado un HTTP POST al recurso /patients con un payload que incluye nombre, fecha de nacimiento y correo, cuando el servidor procesa la solicitud, entonces retorna un código 201 con el objeto del paciente creado incluyendo el ID generado. Escenario 2: Rechazo por datos incompletos. Dado un HTTP POST al recurso /patients con un campo obligatorio ausente en el payload, cuando el servidor valida la solicitud, entonces retorna un código 400 con un detalle de los campos faltantes. Escenario 3: Consulta	EP-08T

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)
TS-04	API Endpoint para Gestión de Órdenes de Trabajo	Como desarrollador, deseo implementar endpoints REST para crear y actualizar el estado de las órdenes de trabajo, para que el módulo Kanban del frontend se mantenga sincronizado con el estado real de fabricación en el laboratorio.	Escenario 1: Creación de orden de trabajo. Dado un HTTP POST al recurso /work-orders con un payload válido que incluye el ID de venta y los parámetros de la receta, cuando el servidor procesa la solicitud, entonces retorna un código 201 con la orden creada en estado 'Pendiente de Fabricación'. Escenario 2: Actualización de estado válida. Dado un HTTP PATCH al recurso /work-orders/{id}/status con un estado válido dentro del flujo de la orden, cuando el servidor actualiza el registro, entonces retorna un código 200 con la orden actualizada y la marca de tiempo del	EP-08T

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)
TS-INV-001	Register a Product	Como desarrollador, quiero implementar un endpoint para registrar un producto, para que el frontend pueda persistir los metadatos del producto y mostrarlo en el catálogo de inventario.	Escenario 1: Registro exitoso. Dado que se recibe una petición POST a <code>/api/v1/products</code> con un cuerpo que contiene <code>name</code> , <code>brand</code> , <code>model</code> , <code>categoryId</code> , <code>supplierId</code> , <code>price</code> , <code>initialStock</code> y <code>minimumStockThreshold</code> , cuando el API valida y persiste el producto, entonces el sistema responde 201 <code>Created</code> y retorna el producto creado con los atributos expuestos por <code>ProductResource</code> . Escenario 2: Error por SKU duplicado. Dado que se recibe una petición POST a <code>/api/v1/products</code> con un SKU que ya existe en el sistema, cuando el API detecta la duplicidad, entonces el sistema responde 409	EP-08T

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)
TS-INV-002	Restock a Product	Como desarrollador, quiero implementar un endpoint para reabastecer un producto, para que el frontend pueda mantener los niveles de stock exactos tras las entregas de proveedores.	Escenario 1: Reabastecimiento exitoso. Dado que se recibe una petición POST a <code>/api/v1/products/{id}/restock</code> con un cuerpo que contiene <code>quantity</code> y <code>restockDate</code> , cuando el API valida que el producto existe y la cantidad es positiva, entonces el sistema responde 200 OK y retorna el <code>ProductResource</code> actualizado con el nuevo nivel de stock y la fecha del último reabastecimiento. Escenario 2: Producto no encontrado. Dado que se recibe una petición POST a <code>/api/v1/products/{id}/restock</code> donde <code>{id}</code> no corresponde a ningún producto existente, cuando el API no puede localizar el	EP-08T

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)
TS-INV-003	Get Low-Stock Products	Como desarrollador, quiero implementar un endpoint para consultar los productos con bajo stock, para que el frontend pueda mostrar alertas de stock en el dashboard de inventario y ayudar al personal a tomar decisiones de reabastecimiento oportunamente.	Escenario 1: Existen productos con bajo stock. Dado que se recibe una petición GET a <code>/api/v1/products/low-stock</code>, cuando el API consulta los productos cuyo stock actual está en o por debajo de su umbral mínimo, entonces el sistema responde 200 OK y retorna una lista de <code>ProductResource</code> que representan únicamente los productos con bajo stock. Escenario 2: No hay productos con bajo stock. Dado que se recibe una petición GET a <code>/api/v1/products/low-stock</code> y todos los productos están adecuadamente abastecidos, cuando el API no encuentra productos por debajo del umbral mínimo, entonces el	EP-08T

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)
TS-SAL-001	Create a Sale	Como desarrollador, quiero implementar un endpoint para crear una venta, para que el frontend pueda registrar la información del paciente y del pago, y mostrar la venta creada en el dashboard de ventas.	Escenario 1: Creación exitosa. Dado que se recibe una petición POST a <code>/sales</code> con un cuerpo que contiene <code>invoiceNumber</code> , <code>labOrderNumber</code> , <code>patientId</code> , <code>patientName</code> , <code>userId</code> , <code>userName</code> , <code>totalAmount</code> , <code>advanceAmount</code> y <code>paymentMethod</code> , cuando el API valida y persiste la venta, entonces el sistema responde 201 <code>Created</code> y retorna la venta creada con los atributos expuestos por <code>SaleResource</code> . Escenario 2: Error de validación. Dado que se recibe una petición POST a <code>/sales</code> con atributos faltantes o inválidos (por ejemplo, <code>totalAmount</code> igual a cero o <code>patientId</code> ausente), cuando el	EP-08T

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)
TS-SAL-002	Apply a Promotional Discount	Como desarrollador, quiero implementar un endpoint para aplicar un descuento promocional a una venta, para que el frontend pueda reflejar las reducciones de precio en tiempo real.	Escenario 1: Aplicación exitosa del descuento. Dado que se recibe una petición POST a <code>/sales/{id}/discount</code> con un cuerpo que contiene <code>discountCode</code> y <code>discountAmount</code> , cuando el API localiza la venta y su estado permite aplicar descuentos, entonces el sistema responde 200 OK y retorna el <code>SaleResource</code> actualizado reflejando el nuevo monto pendiente tras el descuento. Escenario 2: Venta no encontrada. Dado que se recibe una petición POST a <code>/sales/{id}/discount</code> donde <code>{id}</code> no corresponde a ninguna venta existente, cuando el API no puede localizar la	EP-08T

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)
TS-SAL-003	Pay Outstanding Balance	Como desarrollador, quiero implementar un endpoint para registrar el pago de un saldo pendiente, para que el frontend pueda actualizar el estado de la venta en consecuencia.	Escenario 1: Pago completo liquida el saldo. Dado que se recibe una petición POST a <code>/sales/{id}/pay-outstanding</code> con un <code>paymentAmount</code> igual o mayor al saldo pendiente, cuando el API procesa el pago, entonces el sistema responde 200 OK, el estado de la venta transiciona a PAID y el <code>SaleResource</code> actualizado se retorna con <code>pendingAmount</code> en cero. Escenario 2: Pago parcial reduce el saldo. Dado que se recibe una petición POST a <code>/sales/{id}/pay-outstanding</code> con un <code>paymentAmount</code> menor al saldo pendiente, cuando el API procesa el pago, entonces el sistema responde 200 OK y el <code>SaleResource</code> actualizado	EP-08T

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)
TS-SAL-004	Cancel a Sale	Como desarrollador, quiero implementar un endpoint para cancelar una venta, para que el frontend pueda mantener los registros de ventas exactos cuando se reviertan transacciones.	Escenario 1: Cancelación exitosa. Dado que se recibe una petición POST a <code>/sales/{id}/cancel</code> con un reason válido, cuando el API valida que la venta está en un estado cancelable (por ejemplo, <code>CANCELLATION_REQUESTED</code>), entonces el sistema responde 200 OK y retorna el <code>SaleResource</code> actualizado con estado <code>CANCELLED</code> . Escenario 2: Estado inválido para cancelación directa. Dado que se recibe una petición POST a <code>/sales/{id}/cancel</code> sobre una venta cuyo estado actual no permite cancelación (por ejemplo, <code>PAID</code>), cuando el API evalúa el estado de la venta, entonces el sistema responde 409	EP-08T

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)
TS-LAB-001	Register a Laboratory	Como desarrollador, quiero implementar un endpoint para registrar un laboratorio óptico externo, para que el frontend pueda disponibilizarlo para su asignación a órdenes de trabajo.	Escenario 1: Registro exitoso. Dado que se recibe una petición POST a <code>/api/v1/laboratories</code> con un cuerpo que contiene <code>name</code> , <code>phone</code> y <code>email</code> , cuando el API valida y persiste el laboratorio, entonces el sistema responde 201 <code>Created</code> y retorna el laboratorio creado con los atributos expuestos por <code>LaboratoryResource</code> . Escenario 2: Nombre de laboratorio duplicado. Dado que se recibe una petición POST a <code>/api/v1/laboratories</code> con un <code>name</code> ya registrado en el sistema, cuando el API detecta la duplicidad, entonces el sistema responde 409 <code>Conflict</code> indicando que el nombre del laboratorio ya está en uso.	EP-08T

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)
TS-LAB-002	Create a Work Order	Como desarrollador, quiero implementar un endpoint para crear una orden de trabajo, para que el frontend pueda vincular los trabajos de producción óptica a su venta correspondiente y rastrearlos a lo largo del ciclo de vida de producción.	Escenario 1: Creación exitosa. Dado que se recibe una petición POST a <code>/api/v1/work-orders</code> con un cuerpo que contiene <code>saleId</code> , <code>recipeId</code> , <code>labId</code> , <code>priority</code> , <code>patientName</code> , <code>lensType</code> , <code>frame</code> , <code>prescriptionDetails</code> , <code>deposit</code> y <code>total</code> , cuando el API valida y persiste la orden de trabajo, entonces el sistema responde 201 <code>Created</code> y retorna la orden creada con los atributos expuestos por <code>WorkOrderResource</code> . Escenario 2: Error de validación. Dado que se recibe una petición POST a <code>/api/v1/work-orders</code> con campos requeridos faltantes (por ejemplo, <code>saleId</code> o <code>labId</code> ausentes),	EP-08T

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)
TS-LAB-003	Update Work Order Status	Como desarrollador, quiero implementar un endpoint para actualizar el estado de una orden de trabajo, para que el frontend pueda reflejar cada etapa del trabajo óptico (PENDING → IN_PRODUCTION → QUALITY_CONTROL → READY → DELIVERED).	Escenario 1: Transición de estado exitosa. Dado que se recibe una petición PATCH a <code>/api/v1/work-orders/{id}/status</code> con un <code>newStatus</code> válido que sigue el flujo permitido, cuando el API valida que la transición es permitida, entonces el sistema responde 200 OK y retorna el <code>WorkOrderResource</code> actualizado con el nuevo estado. Escenario 2: Transición de estado inválida. Dado que se recibe una petición PATCH a <code>/api/v1/work-orders/{id}/status</code> con un <code>newStatus</code> que omite o invierte el flujo permitido sin una bandera de retrabajo, cuando el API evalúa la transición, entonces el sistema	EP-08T

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)
TS-CLI-001	Register a Patient	Como desarrollador, quiero implementar un endpoint para registrar un paciente, para que el frontend pueda persistir los datos demográficos y recibir automáticamente el registro clínico vinculado.	Escenario 1: Registro exitoso. Dado que se recibe una petición POST a <code>/api/v1/patients</code> con un cuerpo que contiene <code>firstName</code> , <code>lastName</code> , <code>dni</code> , <code>phone</code> , <code>email</code> y <code>birthDate</code> , cuando el API valida y persiste el paciente (creando automáticamente el registro clínico asociado), entonces el sistema responde 201 <code>Created</code> y retorna el paciente creado con los atributos expuestos por <code>PatientResource</code> . Escenario 2: DNI duplicado. Dado que se recibe una petición POST a <code>/api/v1/patients</code> con un <code>dni</code> ya registrado en el sistema, cuando el API detecta la duplicidad, entonces el	EP-08T

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)
TS-CLI-002	Create a Prescription	Como desarrollador, quiero implementar un endpoint para crear una prescripción, para que el frontend pueda asociar los datos de corrección visual al registro clínico de un paciente.	Escenario 1: Creación exitosa. Dado que se recibe una petición POST a <code>/api/v1/prescriptions</code> con un cuerpo que contiene <code>clinicalRecordId</code> , <code>odSphere</code> , <code>odCylinder</code> , <code>odAxis</code> , <code>oiSphere</code> , <code>oiCylinder</code> , <code>oiAxis</code> , <code>addition</code> , <code>doctorName</code> y opcionalmente <code>notes</code> , cuando el API valida y persiste la prescripción, entonces el sistema responde 201 <code>Created</code> y retorna la prescripción creada con los atributos expuestos por <code>PrescriptionResource</code> . Escenario 2: Registro clínico no encontrado. Dado que se recibe una petición POST a <code>/api/v1/prescriptions</code> con un <code>clinicalRecordId</code> que no existe, cuando el API no puede localizar el	EP-08T

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)
TS-SUB-001	Select a Subscription Plan	Como desarrollador, quiero implementar un endpoint para crear una suscripción, para que el frontend pueda asignar un administrador a un ciclo de facturación SaaS.	Escenario 1: Creación exitosa de suscripción. Dado que se recibe una petición POST a <code>/api/v1/subscriptions</code> con un cuerpo que contiene <code>adminId</code> , <code>planId</code> y <code>paymentMethod</code> , cuando el API valida y persiste la suscripción, entonces el sistema responde 201 <code>Created</code> y retorna la suscripción creada con los atributos expuestos por <code>SubscriptionResource</code> . Escenario 2: Plan no encontrado. Dado que se recibe una petición POST a <code>/api/v1/subscriptions</code> con un <code>planId</code> que no existe, cuando el API no puede localizar el plan, entonces el sistema responde 404 <code>Not Found</code> . Escenario 3: Error de validación.	EP-08T

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)
TS-SUB-002	Activate a Subscription	Como desarrollador, quiero implementar un endpoint para activar una suscripción, para que el frontend pueda desbloquear el acceso a las funcionalidades de la plataforma tras la confirmación del pago inicial.	Escenario 1: Activación exitosa. Dado que se recibe una petición POST a <code>/api/v1/subscriptions/{id}/activate</code>, cuando el API localiza la suscripción y su estado actual es <code>PENDING_PAYMENT</code>, entonces el sistema responde 200 OK y retorna el <code>SubscriptionResource</code> actualizado con estado <code>ACTIVE</code> y las fechas de inicio y fin calculadas. Escenario 2: Ya activa. Dado que se recibe una petición POST a <code>/api/v1/subscriptions/{id}/activate</code> sobre una suscripción cuyo estado ya es <code>ACTIVE</code>, cuando el API evalúa el estado actual, entonces el sistema responde 409 <code>Conflict</code> indicando que la suscripción ya está activa. Escenario 3: Suscripción no encontrada.	EP-08T

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)
TS-SUB-003	Process a Subscription Payment	Como desarrollador, quiero implementar un endpoint para procesar un pago de suscripción, para que el frontend pueda mantener el estado de la suscripción sincronizado tras cada ciclo de facturación.	Escenario 1: Pago exitoso. Dado que se recibe una petición POST a <code>/api/v1/payments</code> (contexto de Suscripción) con <code>subscriptionId</code>, <code>amount</code> y <code>paymentMethod</code>, cuando el API valida y procesa el pago, entonces el sistema responde 201 <code>Created</code> y retorna el registro de pago con los atributos expuestos por <code>PaymentResource</code>. Escenario 2: Suscripción no encontrada. Dado que se recibe una petición POST a <code>/api/v1/payments</code> con un <code>subscriptionId</code> que no existe, cuando el API no puede localizar la suscripción, entonces el sistema responde 404 <code>Not Found</code>. Escenario 3: Error de validación. Dado que se	EP-08T

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)
TS-ANA-001	Retrieve Analytics Reports	Como desarrollador, quiero implementar un endpoint para consultar los reportes analíticos, para que el frontend pueda mostrar las métricas clave de rendimiento en el dashboard de inteligencia de negocio.	Escenario 1: Reportes disponibles. Dado que se recibe una petición GET a <code>/api/v1/analytics-reports</code>, cuando el API consulta los reportes analíticos persistidos, entonces el sistema responde 200 OK y retorna una lista de <code>AnalyticsReportResource</code> (id, generatedBy, period, timestamp, revenue, conversionRate, deliveryMetrics, reworkRate, pendingBalanceBuckets). Escenario 2: No hay reportes disponibles. Dado que se recibe una petición GET a <code>/api/v1/analytics-reports</code> y aún no se han generado reportes, cuando el API no encuentra registros, entonces el sistema responde 200 OK y retorna un arreglo	EP-08T

ID US	Título de la US	Descripción de la Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (Escenarios BDD)	Relacionado con (Epic ID)
TS-ANA-002	Retrieve Staff Metrics	Como desarrollador, quiero implementar un endpoint para consultar las métricas de desempeño del personal, para que el frontend pueda mostrar los KPIs de ventas y cotizaciones por empleado en el dashboard de analítica.	Escenario 1: Métricas disponibles. Dado que se recibe una petición GET a <code>/api/v1/staff-metrics</code>, cuando el API consulta las métricas de personal persistidas, entonces el sistema responde 200 OK y retorna una lista de <code>StaffMetricResource</code> (id, reportId, employeeName, quotationsIssued, salesClosed, revenue). Escenario 2: No hay métricas disponibles. Dado que se recibe una petición GET a <code>/api/v1/staff-metrics</code> y no se han registrado métricas, cuando el API no encuentra registros, entonces el sistema responde 200 OK y retorna un arreglo vacío.	EP-08T

Product Backlog

# Orden	User Story Id	Título	Descripción	Story Points (1 / 2 / 3 / 5 / 8)
1	US-01S	Autenticación de Usuarios	Como empleado de la óptica, quiero iniciar sesión con mis credenciales para acceder a las funcionalidades del sistema según mi rol.	3
2	US-02S	Recuperación de Contraseña	Como empleado de la óptica, quiero restablecer mi clave mediante un enlace a mi correo para recuperar mi cuenta autónomamente.	3
3	US-03A	Gestión de Roles	Como empleado de la óptica, quiero asignar roles específicos a cada usuario para garantizar que accedan únicamente a las funciones de su competencia.	5

# Orden	User Story Id	Título	Descripción	Story Points (1 / 2 / 3 / 5 / 8)
4	US-04A	Auditoría de Inventario	Como empleado de la óptica, quiero inspeccionar un registro histórico de las alteraciones manuales de stock para evitar robos.	5
5	US-05P	Seguimiento de Orden Web	Como cliente de la óptica, quiero consultar el estado de mis lentes para saber cuándo recogerlos sin llamar a la sucursal.	3
6	US-06P	Gestión de Perfil de Usuario	Como cliente de la óptica, quiero actualizar mis datos de contacto para asegurar que las notificaciones lleguen correctamente.	2

# Orden	User Story Id	Título	Descripción	Story Points (1 / 2 / 3 / 5 / 8)
7	US-07P	Consulta de Saldo	Como cliente de la óptica, quiero consultar el saldo pendiente de mi pedido para saber cuánto debo llevar al momento del recojo.	2
8	US-08G	Registro de Historia Clínica	Como empleado de la óptica, quiero registrar los resultados del examen visual digitalmente para centralizar la información médica del paciente.	5
9	US-09G	Carga de Exámenes Externos	Como empleado de la óptica, quiero adjuntar PDFs médicos al perfil para consolidar la historia de intervenciones foráneas.	3

# Orden	User Story Id	Título	Descripción	Story Points (1 / 2 / 3 / 5 / 8)
10	US-10G	Registro de Clientes	Como empleado de la óptica, quiero poder registrar clientes al momento que solicitan una orden en la óptica, para tenerlos registrados en la base de datos.	3
11	US-11F	Gestión de Ventas	Como empleado de la óptica, quiero registrar la venta de un cliente, para poder registrarla en la base de datos y enviar la orden de producción.	5
12	US-12F	Registro de Pago de Saldo	Como empleado de la óptica, quiero registrar el pago del saldo pendiente al entregar los lentes para cerrar formalmente la transacción.	2

# Orden	User Story Id	Título	Descripción	Story Points (1 / 2 / 3 / 5 / 8)
13	US-13F	Aplicación de Descuentos	Como empleado de la óptica, quiero ingresar códigos de descuento en la boleta para cerrar ventas promocionales.	2
14	US-14F	Pagos con Múltiples Métodos	Como empleado de la óptica, quiero dividir el cobro entre efectivo y tarjeta para facilitar la transacción al paciente.	5
15	US-15F	Devolución de Orden	Como empleado de la óptica, quiero registrar la devolución de una venta desde la pantalla principal de ventas para revertir la transacción cuando el cliente devuelve el producto.	2

# Orden	User Story Id	Título	Descripción	Story Points (1 / 2 / 3 / 5 / 8)
16	US-16F	Notificaciones de Recojo	Como cliente de la óptica, quiero recibir un aviso automático cuando mis lentes estén listos para ahorrar tiempo de viaje.	3
17	US-17F	Encuestas de Satisfacción	Como cliente de la óptica, quiero poder responder una encuesta de satisfacción al finalizar mi compra para calificar tanto la atención recibida como la calidad de los productos adquiridos.	3
18	US-18L	Consulta de Inventario en Tiempo Real	Como empleado de la óptica, quiero consultar el stock de monturas para informar al cliente sobre la disponibilidad inmediata.	3

# Orden	User Story Id	Título	Descripción	Story Points (1 / 2 / 3 / 5 / 8)
19	US-19L	Alertas de Bajo Stock	Como empleado de la óptica, quiero recibir alertas automáticas cuando el stock cae por debajo del umbral para reabastecer a tiempo.	3
20	US-20L	Registro de Nuevo Producto	Como empleado de la óptica, quiero registrar nuevas monturas en el inventario para mantener el catálogo actualizado.	2
21	US-21L	Gestión de Variantes	Como empleado de la óptica, quiero registrar diferentes tipos de materiales de lunas para ampliar las opciones del catálogo.	3

# Orden	User Story Id	Título	Descripción	Story Points (1 / 2 / 3 / 5 / 8)
22	US-22L	Búsqueda Avanzada	Como empleado de la óptica, quiero aplicar múltiples filtros cruzados para ubicar modelos específicos requeridos por el paciente.	3
23	US-23L	Control de Órdenes y Tablero Kanban	Como empleado de la óptica, quiero gestionar el estado de las órdenes de laboratorio mediante un tablero Kanban para reflejar el progreso de fabricación en tiempo real y dar visibilidad a todo el equipo.	5

# Orden	User Story Id	Título	Descripción	Story Points (1 / 2 / 3 / 5 / 8)
24	US-24A	Dashboard de Ventas	Como empleado de la óptica, quiero ver métricas de conversión, ingresos y rendimiento del negocio en un panel centralizado para evaluar el desempeño general de la óptica.	5
25	US-25P	Inicio de Sesión de Cliente con DNI	Como cliente de la óptica, quiero iniciar sesión en el portal web utilizando mi DNI para acceder a mi perfil y ver mis órdenes.	2
26	US-26LA	Propuesta de Valor (Hero Section)	Como visitante, quiero ver la propuesta de valor principal al inicio de la página para entender rápidamente de qué trata el sistema.	2

# Orden	User Story Id	Título	Descripción	Story Points (1 / 2 / 3 / 5 / 8)
27	US-27LA	Catálogo de Características	Como visitante, quiero explorar los módulos del sistema en la web para saber qué problemas específicos resuelve en mi óptica.	2
28	US-28LA	Consulta de Planes y Precios	Como visitante, quiero ver los planes de suscripción disponibles para comparar opciones según el tamaño y presupuesto de mi óptica.	3
29	US-29LA	Formulario de Contacto General	Como visitante, quiero enviar un mensaje con dudas generales al equipo comercial para recibir atención directa.	3

# Orden	User Story Id	Título	Descripción	Story Points (1 / 2 / 3 / 5 / 8)
30	US-30LA	Redirección a Login	Como empleado de la óptica, quiero encontrar un botón de acceso claro en la web principal para entrar a mi cuenta sin escribir la URL completa del sistema.	1
31	US-31S	Registro de Empleado	Como administrador de la óptica, quiero registrar nuevos empleados en el sistema para gestionar el acceso y las responsabilidades del personal.	2

# Orden	User Story Id	Título	Descripción	Story Points (1 / 2 / 3 / 5 / 8)
32	US-32A	Configuración General del Sistema	Como administrador, quiero gestionar la información del negocio, la política de seguridad y las opciones de copia de seguridad del sistema para mantener la plataforma actualizada y protegida.	2
33	US-33G	Vista de HCE del Cliente	Como empleado de la óptica, quiero consultar la Historia Clínica del Expediente (HCE) de un cliente desde su perfil en la pantalla de clientes, para revisar los exámenes visuales realizados y las órdenes de laboratorio vinculadas.	3

# Orden	User Story Id	Título	Descripción	Story Points (1 / 2 / 3 / 5 / 8)
34	US-34P	Calculador de Grosor	Como cliente de la óptica, quiero ingresar mi nivel de miopía para previsualizar si la luna será muy gruesa.	3
35	US-35L	Registro de Nuevo Producto	Como empleado de la óptica, quiero registrar nuevas monturas en el inventario para mantener el catálogo actualizado.	2
36	TS-INV-001	Register a Product	Como desarrollador, deseo implementar un endpoint para registrar un producto, para que el frontend pueda persistir los metadatos y mostrarlo en el catálogo de inventario.	3

# Orden	User Story Id	Título	Descripción	Story Points (1 / 2 / 3 / 5 / 8)
37	TS-INV-002	Restock a Product	Como desarrollador, deseo implementar un endpoint para reabastecer un producto, para que el frontend pueda mantener los niveles de stock exactos.	2
38	TS-INV-003	Get Low-Stock Products	Como desarrollador, deseo implementar un endpoint para consultar los productos con bajo stock, para que el frontend pueda mostrar alertas en el dashboard de inventario.	2

# Orden	User Story Id	Título	Descripción	Story Points (1 / 2 / 3 / 5 / 8)
39	TS-SAL-001	Create a Sale	Como desarrollador, deseo implementar un endpoint para crear una venta, para que el frontend pueda registrarla en el dashboard de ventas.	3
40	TS-SAL-002	Apply a Promotional Discount	Como desarrollador, deseo implementar un endpoint para aplicar un descuento promocional a una venta, para que el frontend pueda reflejar la reducción de precio en tiempo real.	3

# Orden	User Story Id	Título	Descripción	Story Points (1 / 2 / 3 / 5 / 8)
41	TS-SAL-003	Pay Outstanding Balance	Como desarrollador, deseo implementar un endpoint para registrar el pago de un saldo pendiente, para que el frontend pueda actualizar el estado de la venta.	3
42	TS-SAL-004	Cancel a Sale	Como desarrollador, deseo implementar un endpoint para cancelar una venta, para que el frontend pueda mantener los registros de ventas exactos.	2

# Orden	User Story Id	Título	Descripción	Story Points (1 / 2 / 3 / 5 / 8)
43	TS-LAB-001	Register a Laboratory	Como desarrollador, deseo implementar un endpoint para registrar un laboratorio óptico externo, para que el frontend pueda asignarlo a órdenes de trabajo.	2
44	TS-LAB-002	Create a Work Order	Como desarrollador, deseo implementar un endpoint para crear una orden de trabajo, para que el frontend pueda vincularla a su venta correspondiente.	3

# Orden	User Story Id	Título	Descripción	Story Points (1 / 2 / 3 / 5 / 8)
45	TS-LAB-003	Update Work Order Status	Como desarrollador, deseo implementar un endpoint para actualizar el estado de una orden de trabajo, para que el frontend pueda reflejar el flujo de producción.	5
46	TS-CLI-001	Register a Patient	Como desarrollador, deseo implementar un endpoint para registrar un paciente, para que el frontend pueda recibir automáticamente el registro clínico vinculado.	3

# Orden	User Story Id	Título	Descripción	Story Points (1 / 2 / 3 / 5 / 8)
47	TS-CLI-002	Create a Prescription	Como desarrollador, deseo implementar un endpoint para crear una prescripción, para que el frontend pueda asociarla al registro clínico del paciente.	3
48	TS-SUB-001	Select a Subscription Plan	Como desarrollador, deseo implementar un endpoint para crear una suscripción, para que el frontend pueda asignar un administrador a un ciclo de facturación SaaS.	3

# Orden	User Story Id	Título	Descripción	Story Points (1 / 2 / 3 / 5 / 8)
49	TS-SUB-002	Activate a Subscription	Como desarrollador, deseo implementar un endpoint para activar una suscripción, para que el frontend pueda desbloquear el acceso tras la confirmación del pago.	2
50	TS-SUB-003	Process a Subscription Payment	Como desarrollador, deseo implementar un endpoint para procesar un pago de suscripción, para que el frontend pueda mantener el estado sincronizado tras cada ciclo de facturación.	3

# Orden	User Story Id	Título	Descripción	Story Points (1 / 2 / 3 / 5 / 8)
51	TS-ANA-001	Retrieve Analytics Reports	Como desarrollador, deseo implementar un endpoint para consultar los reportes analíticos, para que el frontend pueda mostrar las métricas clave en el dashboard de inteligencia de negocio.	3
52	TS-ANA-002	Retrieve Staff Metrics	Como desarrollador, deseo implementar un endpoint para consultar las métricas de desempeño del personal, para que el frontend pueda mostrar los KPIs por empleado en el dashboard de analítica.	2

Product Backlog (Trello):
Ver tablero de Trello